

项目报告：基于 C++ 与 EasyX 的迷宫生成与寻路系统

姓名：谢北宸 学号：2513513

2026 年 5 月 16 日

一、项目目标.

用 C++ 语言开发一个图形化程序，实现一个交互式的迷宫生成与寻路系统。该项目旨在综合运用 C++ 面向对象编程思想和 EasyX 图形库，完成一个具有可视化界面、兼具算法演示与交互娱乐性的软件。

二、开发软件与所使用图形库.

开发环境：Visual Studio Code (VS Code)

编译器：GCC (MinGW-w64)

图形库：EasyX 原生图形库

使用 AI：Gemini Pro（用于代码调试和项目报告文本优化）。

三、课题要求.

本系统主要需要支撑以下几项功能：

1. 支持用户利用鼠标在网格图上手动绘制迷宫（设置起点、终点和障碍物 / 墙壁）。
2. 随机生成一个具有可玩性的、有一定质量的迷宫（保证任意两点间有且只有一条连通路径的“完美迷宫”）。

3. 使用算法计算并动态演示迷宫的最短路径.
4. 从文件中导入导出现有迷宫的地图数据.
5. 支持用户通过键盘手动操作移动游玩, 增强互动性.
6. 界面美观, 支持键盘命令控制并带有输入提示, 可以重新设置系统迷宫的尺寸大小.

四、主要流程及模块实现.

本项目使用 C++11 标准进行开发, 并通过面向对象编程的思想进行了精细的模块化划分. 一个类对应一个模块, 模块的方法之间互相调用, 让代码兼具结构性、可读性且易于调试. 项目主要分为以下几个主要层面与模块:

1. 基础配置模块 (`common.h`)

保存了项目所需的诸多常量 (如窗口长宽、迷宫默认尺寸、颜色调色板配置等). 通过修改 `common.h` 中的变量值, 可以非常方便地进行程序配置和数据上的细节调试.

2. 迷宫核心与渲染 (`Maze & Renderer` 类)

`Maze` 类负责维护迷宫本体的二维网格数组以及起点和终点坐标等底层数据. `Renderer` 类负责界面的绘制与动态刷新, 利用轻量高效的 EasyX 实现将数组映射为几何图形, 在寻路等过程还加入了生动的波纹渲染动画.

3. 迷宫生成模块 (`Generator` 类)

用于支持迷宫的自动化生成. 简单的纯随机生成会导致墙与空地杂乱无章, 可玩性差. 故本模块采用了**随机化深度优先搜索算法 (DFS)**, 通过随机选择连通路径并打通树状结构上的墙壁, 可以快速生成具有高复杂度和连贯路径的“完美迷宫”.

4. 自动寻路模块 (`Solver` 类)

用于实现迷宫的最短路径求解。本模块采用**广度优先搜索算法 (BFS)**。BFS 算法的遍历过程像水波一样向外均匀扩散，不仅能保证在无权图中一定能找到绝对最短路径，配合 `Renderer` 还能在图形界面上实现非常直观的可视化拓展动画。

5. 交互式功能 (`Editor`, `FileIO`, `ManualController` 类)

`Editor` 处理鼠标交互，用于手动设定地形；`FileIO` 使用文件流处理自定义拓扑的本地写入与读取；`ManualController` 截获用户的键盘方向键输入，加入计步和计时机制，允许用户像游戏一样沉浸式通关自己生成的迷宫。

五、单元测试.

项目的所有主要模块在主程序循环下被组装运行并测试。采用 `peekmessage` 的 `ExMessage` 结构体不断从 `EasyX` 获取底层消息，成功实现键盘与鼠标的非阻塞响应。以 `g++` 编译器构建项目的典型编译命令如下所示：

```
g++ -g main.cpp editor.cpp file.cpp generator.cpp manual.cpp maze.cpp
renderer.cpp solver.cpp -o maze.exe
-static-libgcc -leasyx -lgdi32 -lole32 -lcomdlg32
```

经过实机测试，寻路广度扩散效果正确执行，各个状态下的用户输入均得到了良好的响应与错误规避（例如可以在当前屏幕最上层直接监听数字键以安全地改变 `resize` 参数长宽），程序稳定无崩溃。

六、收获.

在本次项目的开发中收获颇丰：

1. **面向对象等多文件组织**：该项目是我第一次进行多个 C++ 文件的工程开发，也是第一次大量使用面向对象编程的思想。将原本臃肿的主逻辑重组划分为各个独立的 C++ 类，规范了程序的生命周期和代码的职责划分。

2. 图像渲染前端接入体验：首次使用 C++ 和原生图形库开发出直观的视觉内容。学习了如何抛弃纯终端运行模式，自主搭建渲染界面，处理键盘监听队列（`ExMessage` 读取输入与控制），带来了完全不同的开发体验。

3. 书本理论到实际应用的转化：加深了对广度优先搜索与深度优先搜索图算法思想的实践理解，复习了 C++ 标准文件处理流相关操作步骤，高度吻合了本学期课程的大纲侧重点，做到了在开发工程中完成知识的巩固。